

Cristian Carlsson
Jefe de Ventas - Protecciones

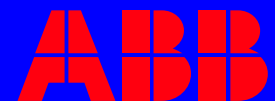
AWAO8
Automation
World
Argentina
2008

Productos y aplicaciones de protección con IEC 61850

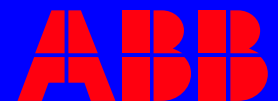


Temas en esta presentación

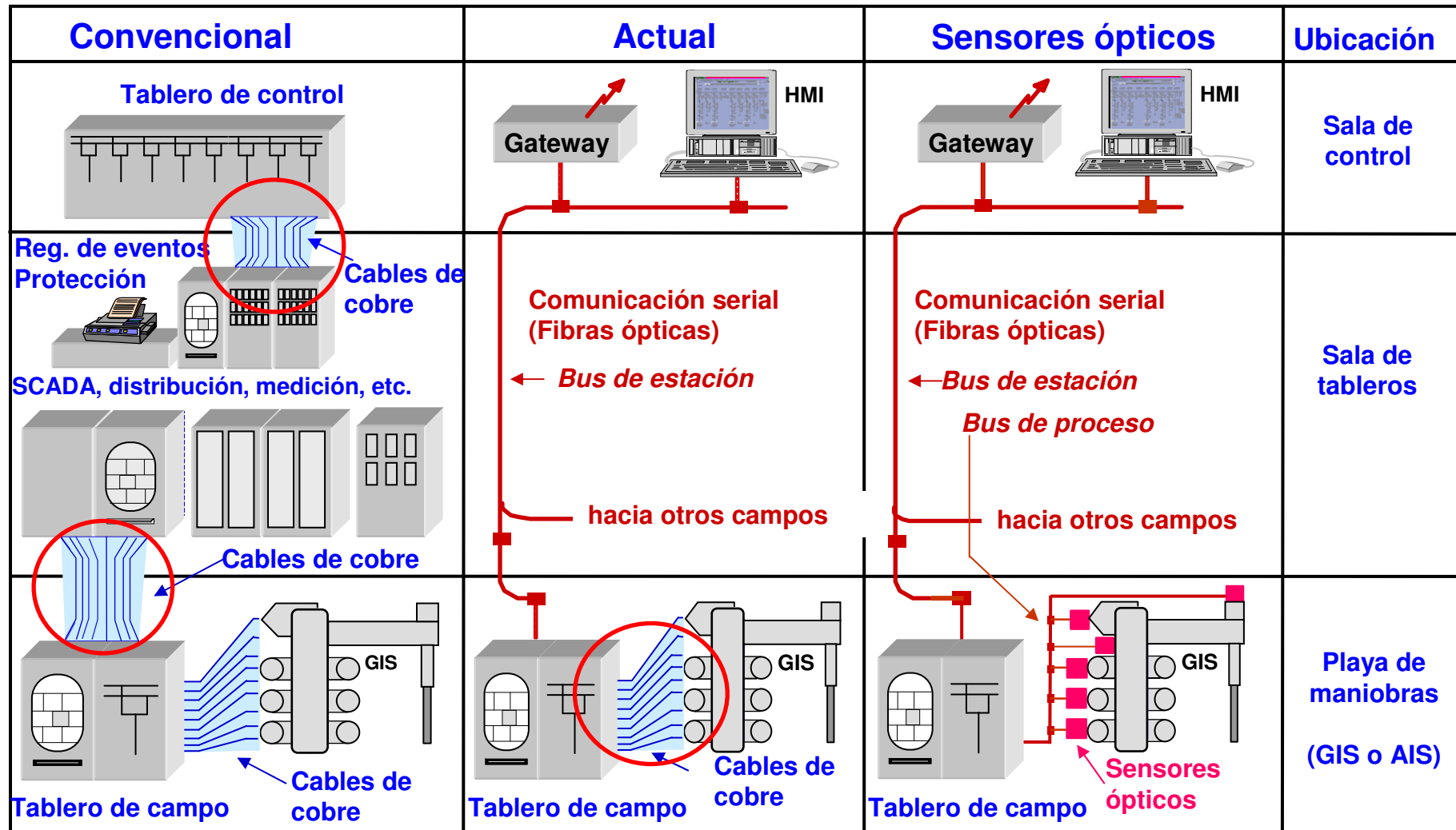
- **Introducción a la norma IEC 61850**
- **REF 615 protección de alimentador**
- **Aplicación con mensajes GOOSE**



➤ Introducción a la norma IEC 61850

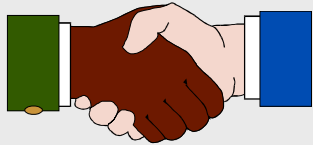


Tendencias en Automatización de Subestaciones



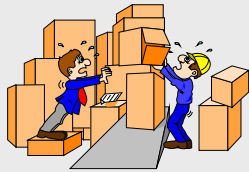
Necesidad de normalizar

Interoperabilidad



Capacidad de IEDs de uno o varios fabricantes de **intercambiar** información y **utilizar** la información para sus propias funciones.

Libre configuración



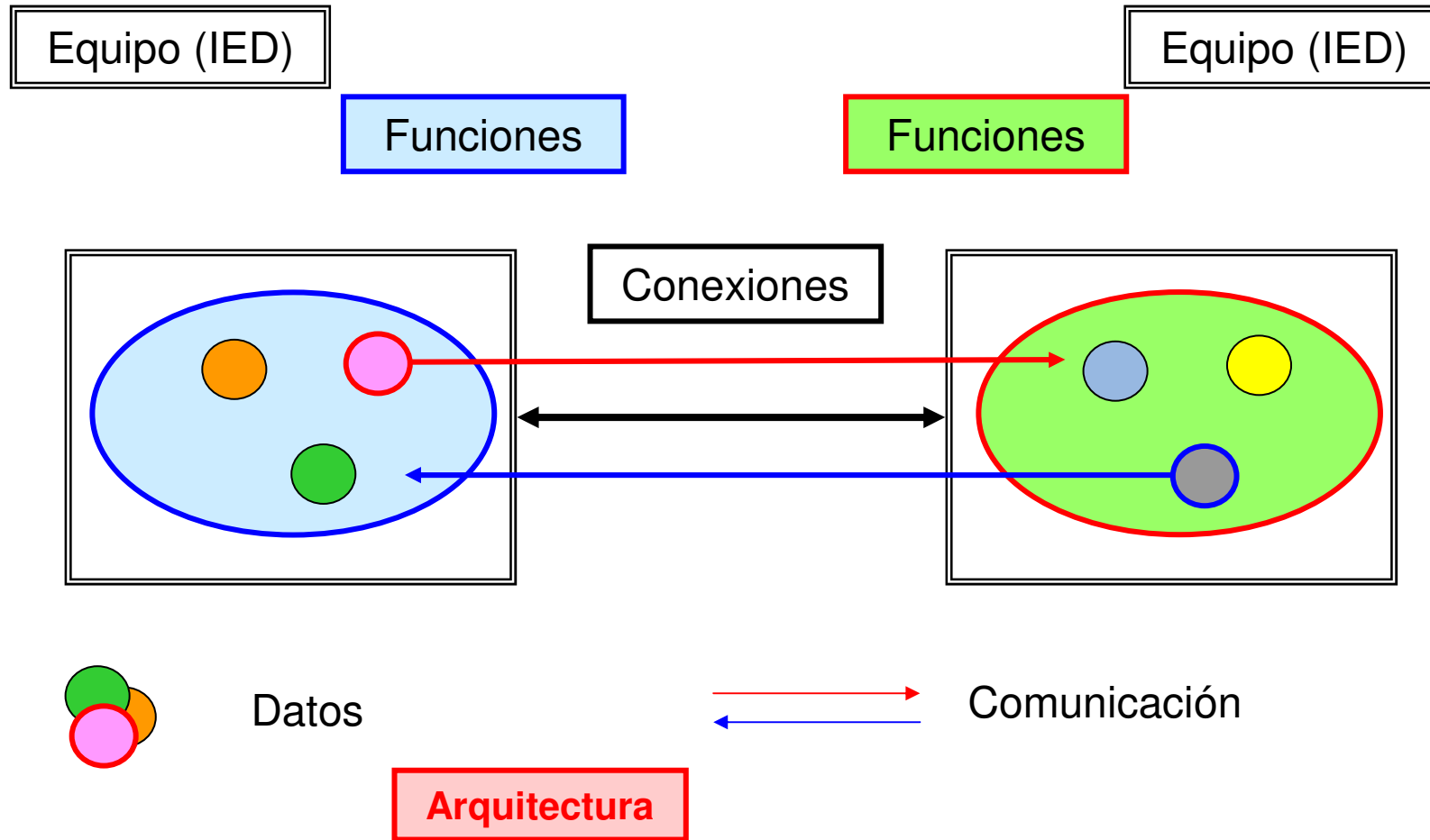
La norma debe soportar distintas **filosofías** y permitir la libre ubicación de funciones, por ej. debe trabajar igualmente bien para una centralizada (tipo RTU) o distribuída (tipo SCS), o terminales multifunción.

Estabilidad en el tiempo



La norma debe ser **apta para el futuro**, por ej. debe ser apta para seguir el proceso de la tecnología de comunicaciones así como los el desenvolvimiento de **requerimientos del sistema**.

Elementos de Automatización de Subestaciones



Qué es lo que debe normalizarse?



Qué debe normalizarse?

- Conexiones físicas ?
- Equipos físicos ?
- Funciones ?
- Datos ?
- Procedimientos de comunicación ?
- **Conectores !**
- **Desarrollo !**
- **Competencia !**
- **Intercambio de datos !**
- **Intercambio de datos**

Introducción de Nodos Lógicos – Funcional

Relaciones de comunicación entre funciones en un Sistema de Automatización de Subestaciones

- La información se intercambia entre todos los **equipos** que integran el sistema
- Más precisamente, los datos se intercambian entre las **funciones** y **sub-funciones** residentes en los equipos

La menor parte de la **función** que intercambia datos se llama **Nodo Lógico (NL)** en IEC 61850. El NL realiza algunas operaciones para el funcionamiento total.

¿ Las funciones no se normalizan ?



Introducción de Nodos Lógicos – Datos

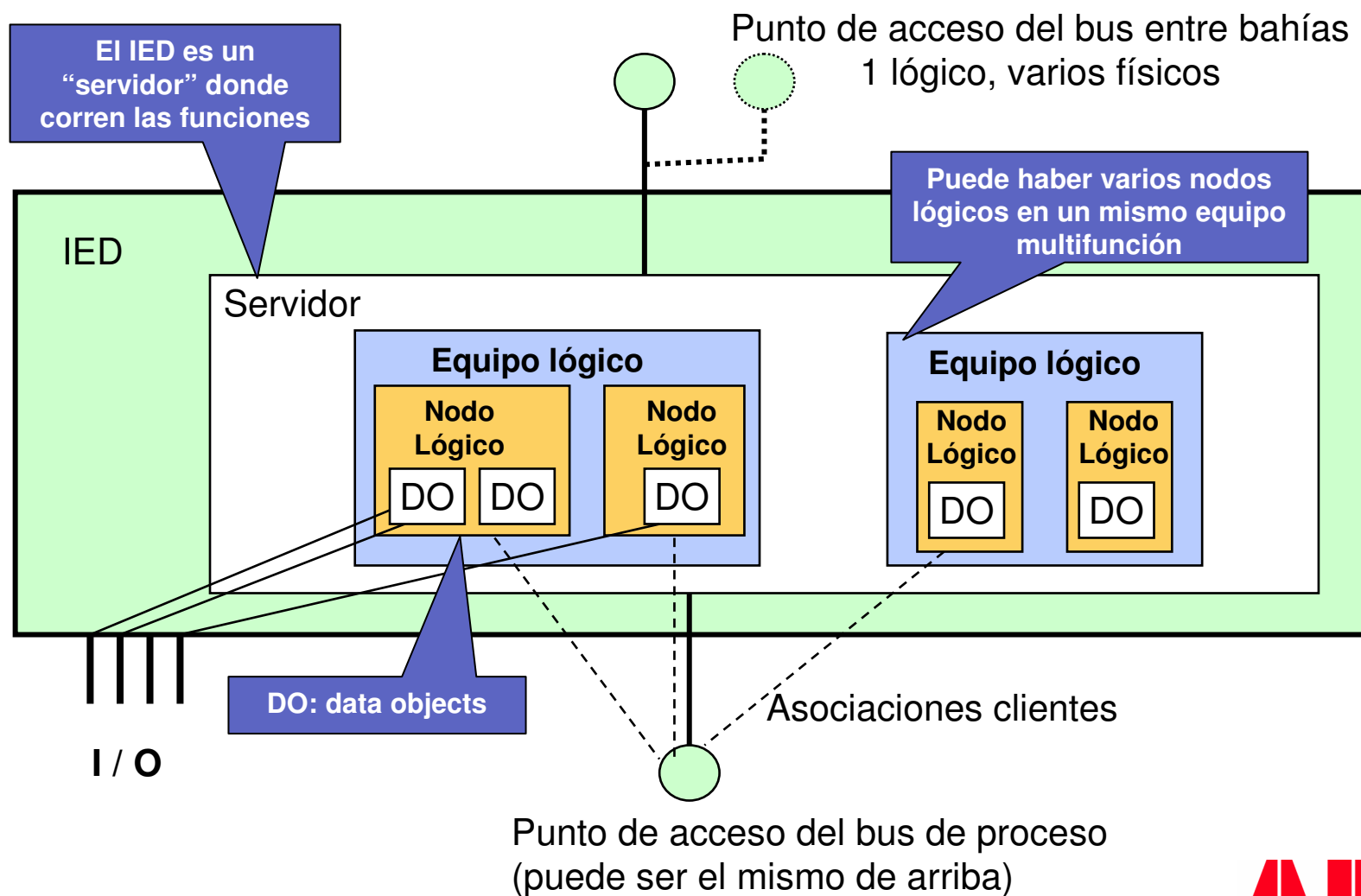
Datos intercambiados en un Sistema de Automatización de Subestación

- Los ***datos intercambiados*** se agrupan en objetos que pertenecen a funciones
- Los objetos llamados ***Nodos Lógicos (NL)*** pueden verse como ***Recipientes*** que contienen los datos suministrados por una función dedicada para intercambio (comunicación)
- El ***Nombre del Nodo lógico*** puede verse como una Etiqueta adjunta a este recipiente

¡Las funciones no se normalizan !



Estructura del IED



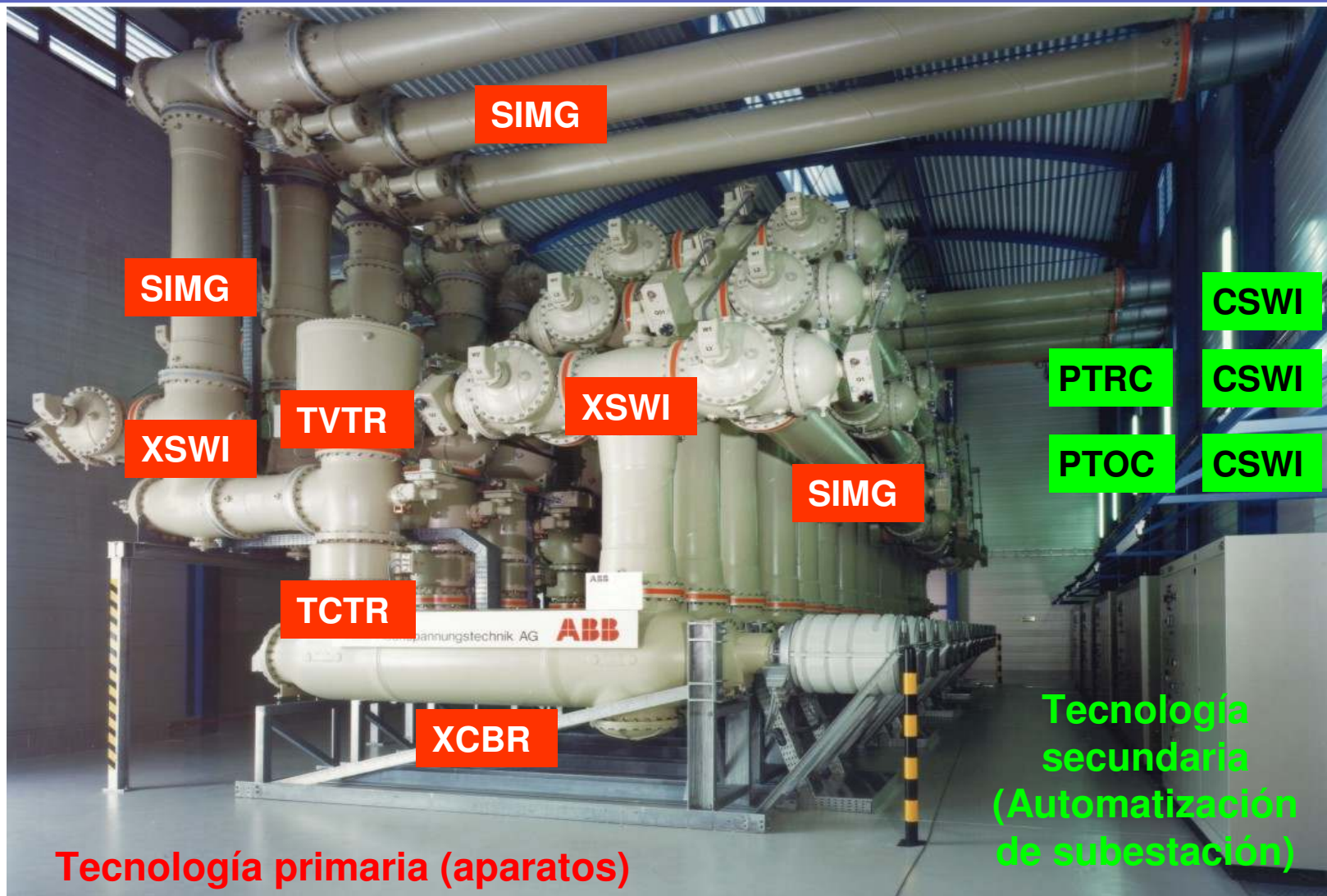
Denominación y Agrupamiento de Nodos Lógicos (listados por la 1ª letra)

- **L** Nodo de Sistema
- **P** Protección
- **R** Relativo a protección
- **C** Control
- **G** Genérico
- **I** Interface y archivo
- **A** Automatic control
- **M** Medición
- **S** Sensor y monitoreo
- **X** Aparataje de playa
- **T** Transformadores de medida
- **Y** Transformadores de potencia
- **Z** Equipamiento de potencia futuro

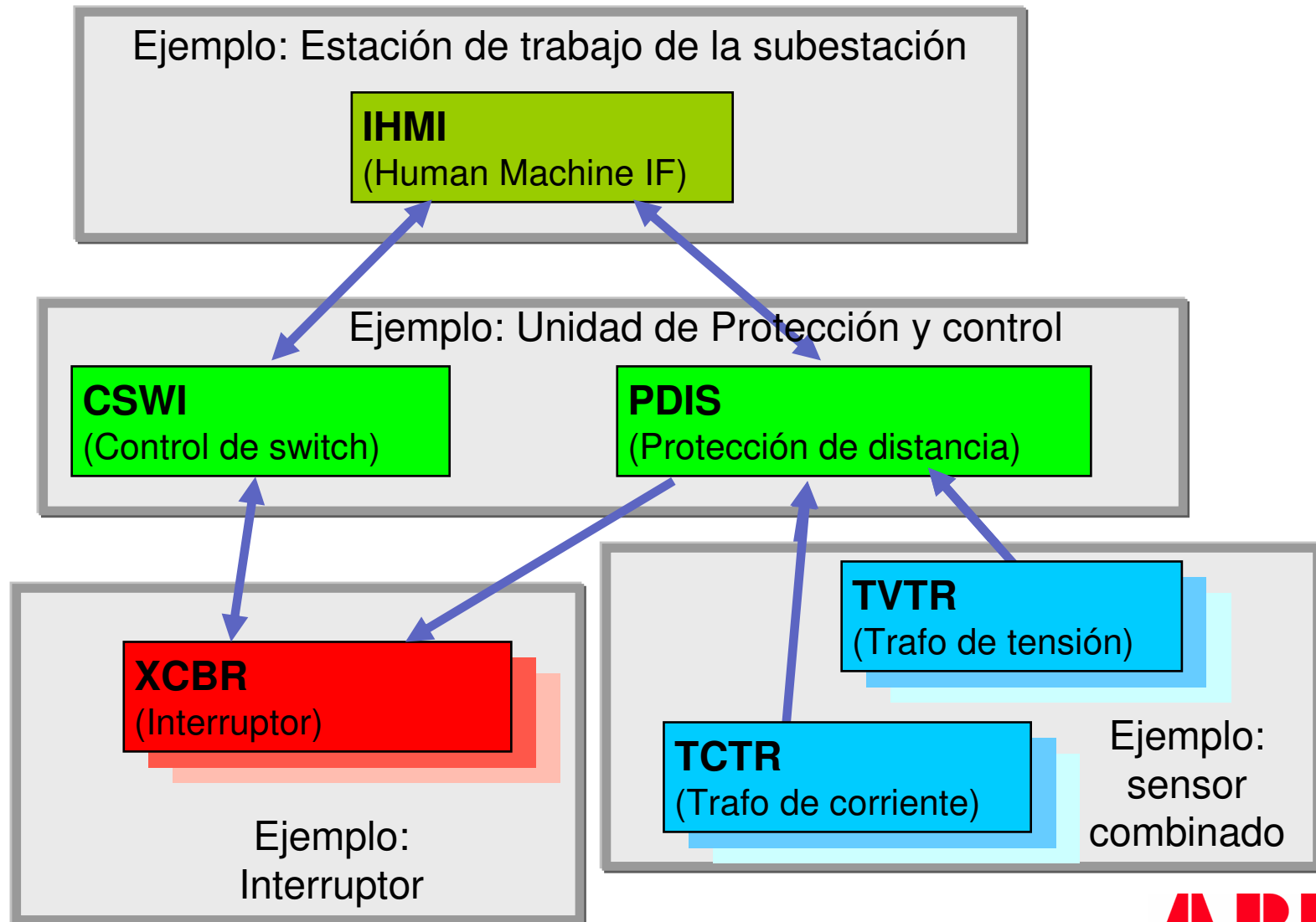
Ejemplos

- *PDIF: Differential protection*
- *RBRF: Breaker failure*
- *XCBR: Circuit breaker*
- *CSWI: Switch controller*
- *MMXU: Measurement unit*
- *YPTR: Power transformer*

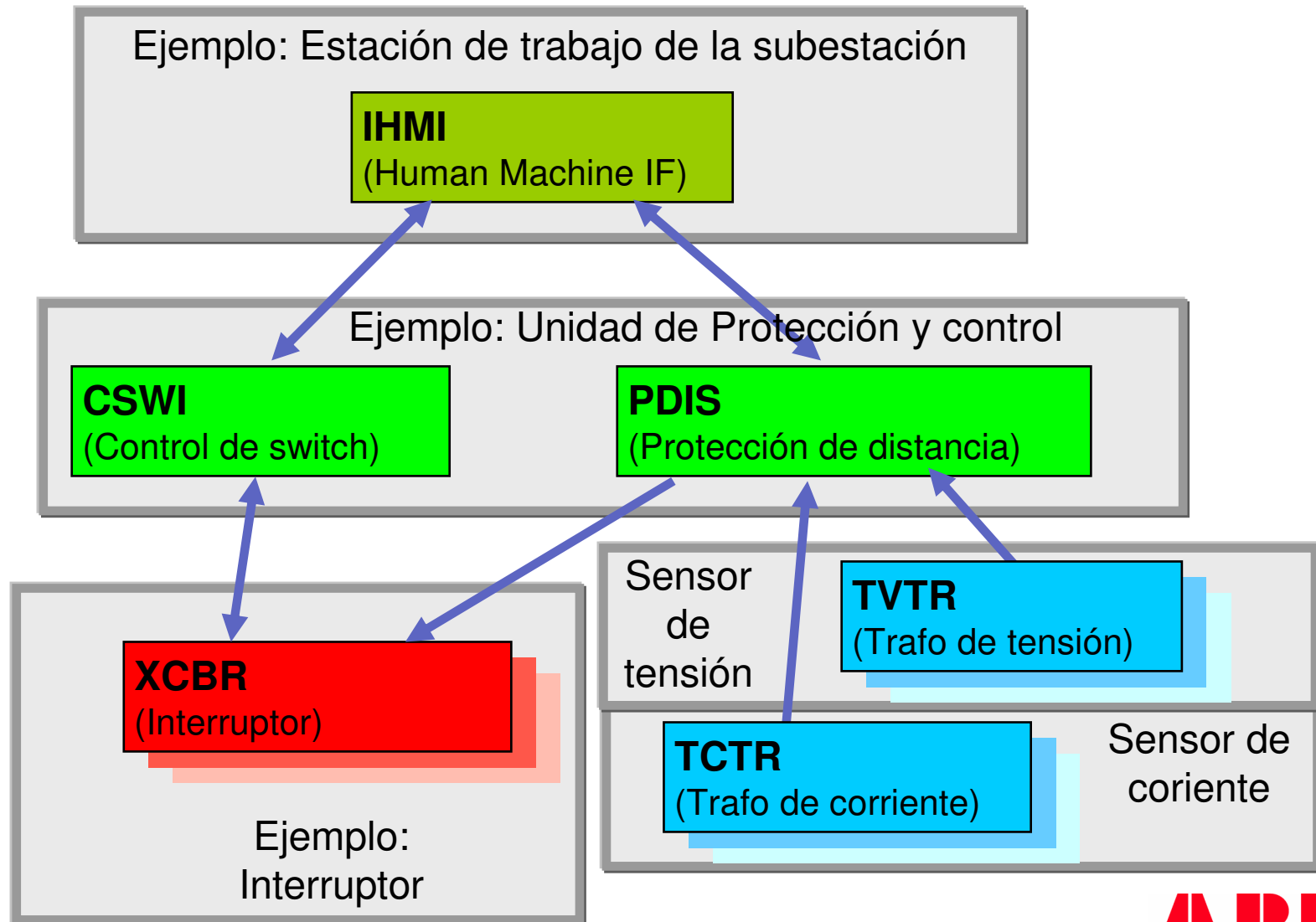
Ejemplos de nodos lógicos en una subestación



Asignación de NL a equipos (IEDs)



Asignación de NL a equipos (IEDs)

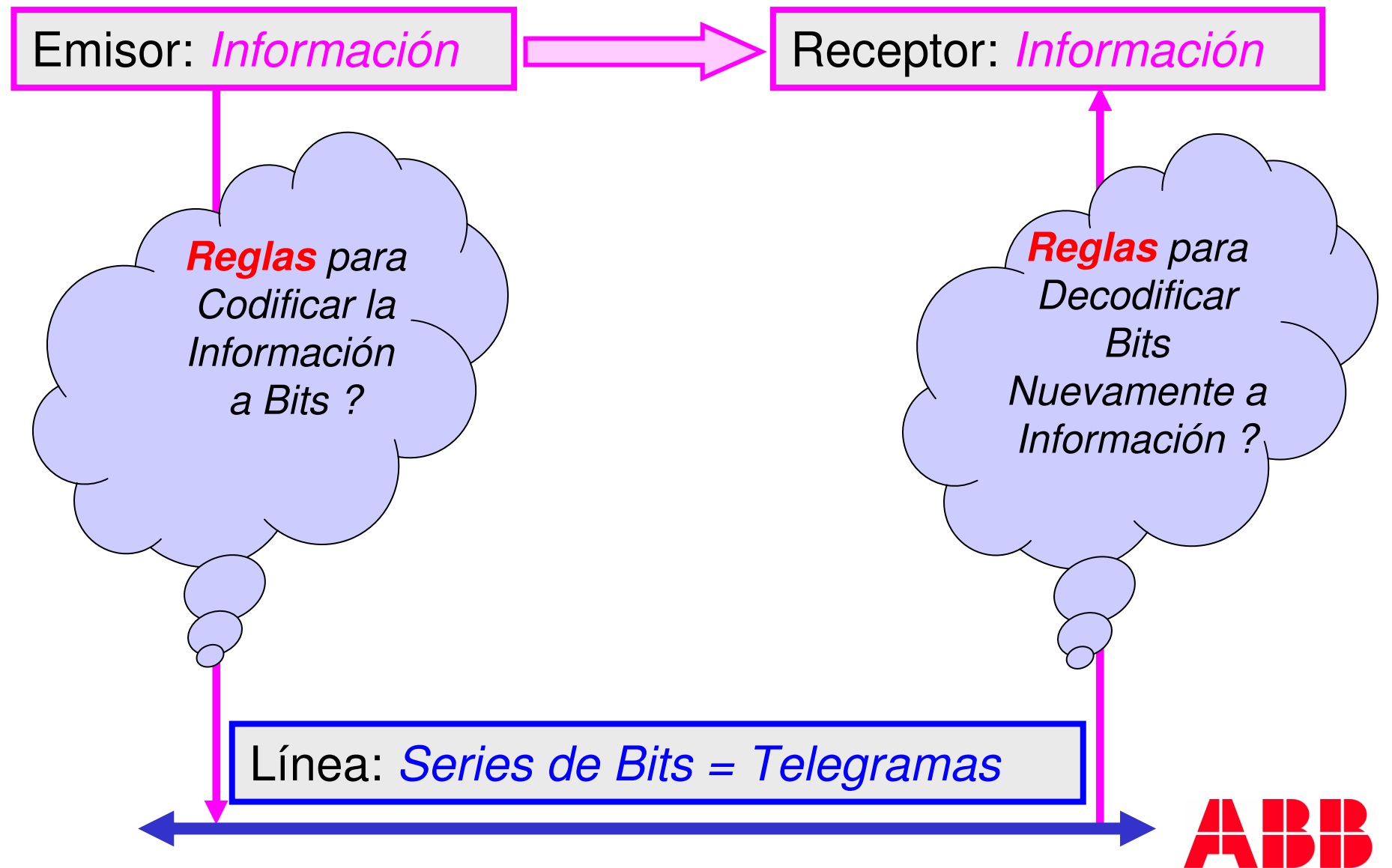


Alto grado de libertad para optimización

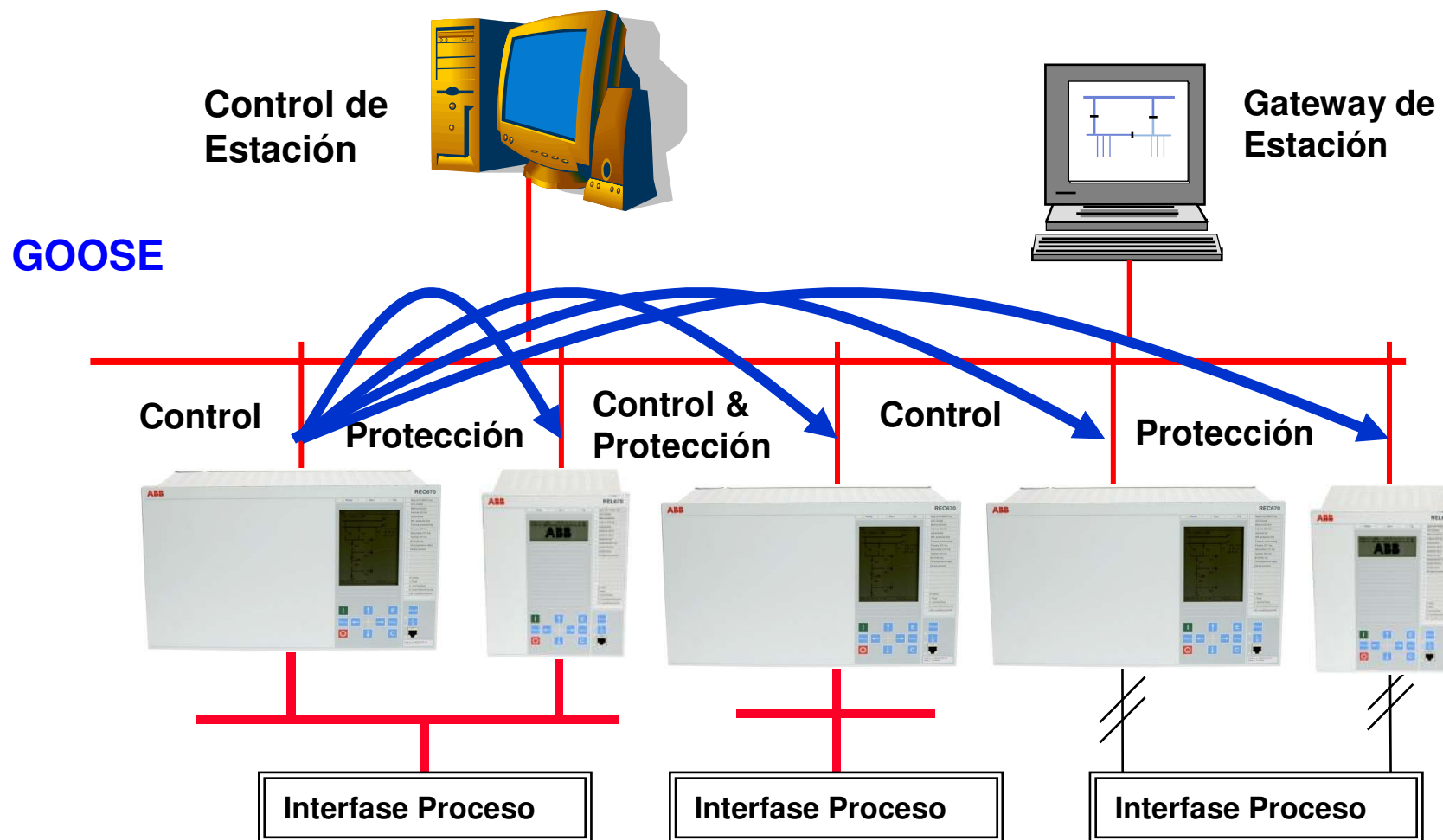
Libre asignación de Nodos Lógicos (funciones) a los equipos

- El soporte de la libre asignación de NL (funciones y sub-funciones) permite la **optimización** de sistemas hoy y mañana
- La libre asignación está controlada por **estrictas reglas** y el concepto de IEC 61850
- La libre asignación no perturba la **interoperabilidad** pero puede aumentar los requerimientos de software
- La libre asignación sólo está limitada por la capacidad del equipo como se describe en las **hojas de datos** como actualmente

¿Cómo intercambiar datos por comunicación serial?



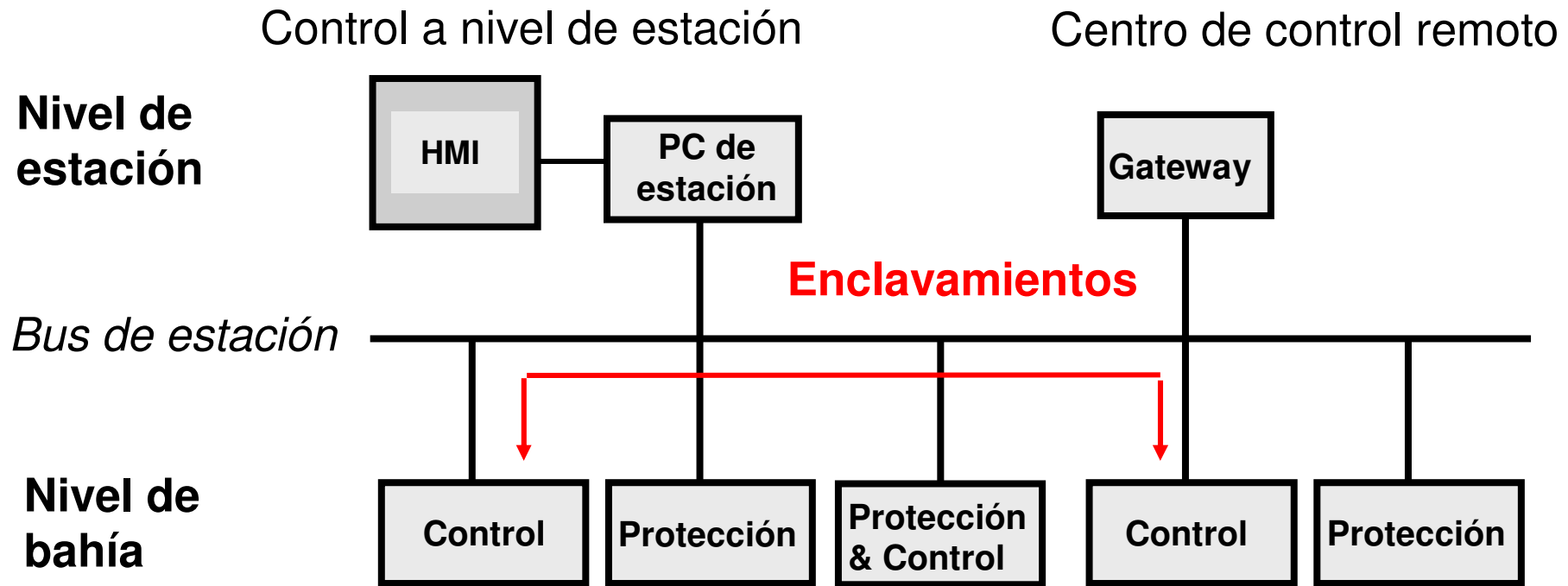
Comunicación Horizontal (punto a punto)



IEC 61850 – GOOSE

- IEC 61850 GOOSE, ¿Qué es? ¿Para qué sirve?
 - GOOSE = Generic Object Oriented Substation Event: evento de subestación centrado en objetos genéricos
 - GOOSE se usa para transmitir eventos entre IEDs en una subestación en forma punto a punto
 - En principio puede transmitir cualquier tipo de dato del proceso entre los IEDs
 - La tecnología Ethernet ofrece un bus de estación rápido y confiable para transmitir esos datos
 - Comunicación horizontal estandarizada
 - ABB tiene este tipo de funcionalidad en la plataforma LON desde hace más de 10 años...

Ventajas de la comunicación horizontal GOOSE



Todos los equipos pueden comunicarse independientemente de un maestro. Un ejemplo son los enclavamientos de una subestación, en los cuales los equipos de control intercambian información. También utilizable para automatismos, esquemas de protección complejos, etc.

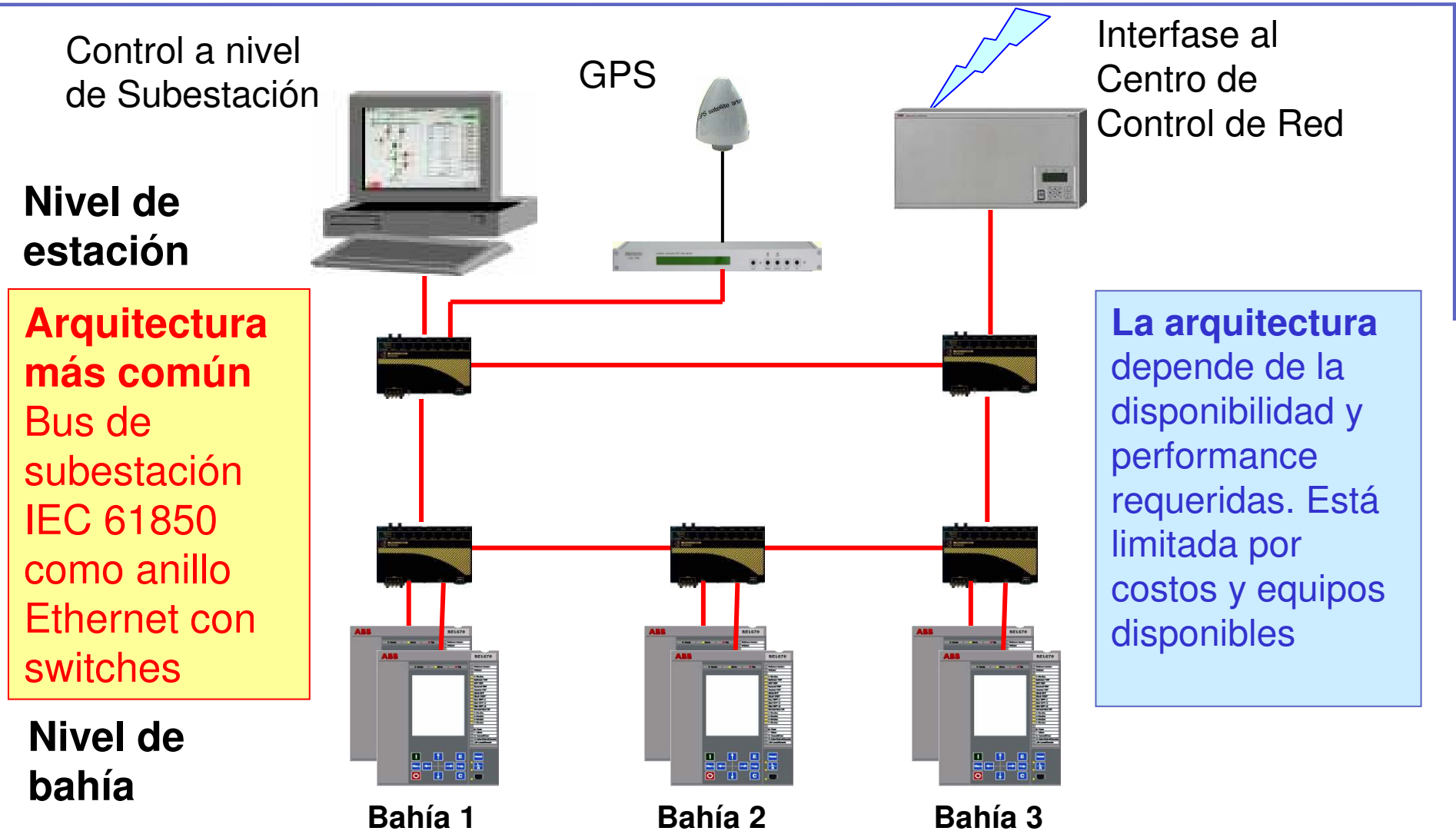


IEC 61850 – GOOSE

...pero si bien varias especificaciones hoy exigen IEC 61850, **¡nadie se anima aún a usarlo para control!** Sólo se usa para monitoreo remoto.



Ejemplo de una arquitectura típica



Conclusión: Beneficios

El beneficio de un equipo IEC61850 no está en el precio del equipo sino en el menor costo de usar el equipo.

El beneficio de un sistema IEC61850 no está en comprar el sistema: está en los menores costos de ingeniería y puesta en servicio del sistema de la subestación.

El costo de un equipo instalado es 7 veces el valor del equipo

El beneficio de IEC 61850 no está al nivel del equipo sino al nivel del **sistema. Pero todos los equipos deben estar diseñados para encajar perfectamente en los sistemas basados en IEC 61850.**



Conclusión: Beneficios

“La flexibilidad que dan los protocolos IEC61850/UCA-MMS es la potencialidad de ahorrar **millones de dólares** en costos de desarrollo para *utilities* y fabricantes, pues elimina la necesidad de convertidores de protocolo y de largos y complejos mapeos de bases de datos cuando se integran equipos de diferentes fabricantes.”

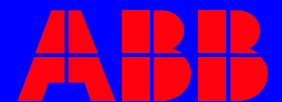
*Gustavo Brunello, GE,
Electricity Today, N°4, 2003, página 10*

Requerimientos del mercado

- **El mercado globalizado**
 - necesita una norma globalizada
 - implica una norma que soporte todos los diseños y filosofías de operación
- **Mezcla de equipos**
 - por lo menos como con cables de cobre
- **Reducción de costos**
 - por competencia
 - por más funciones inteligentes
- **Reducción de costos**
 - para inversiones
 - operación y mantenimiento
- **Norma abierta y apta para el futuro**
 - para salvaguardar las inversiones
 - considerando proveedores y mejorando la tecnología
 - para ampliaciones futuras con campos o funciones adicionales



➤ **REF 615 protección de alimentador**



Protección de alimentador REF615



***REF615** es un Relé de Protección dedicado para **alimentador** de Media Tensión y diseñado para la protección, medición y supervisión de subestaciones de distribución y sistemas de potencia industriales*

Protección de alimentador REF615



***REF615** es un Relé de Protección dedicado para **alimentador** de Media Tensión y diseñado para la protección, medición y supervisión de subestaciones de distribución y sistemas de potencia industriales*

Protección de alimentador REF615



- Protección de **sobrecorriente trifásica** y de **falla a tierra**
- Protección de **tierra direccional**
- **Recierre**
- Sobrecorriente de secuencia negativa
- Discontinuidad de fase
- Sobrecarga térmica
- Sistema de **Protección de arco** de 3 sensores, opcional
- Diseñado para **IEC 61850**



Protección de alimentador REF615

REF615 - Signal Matrix			
		L9-LED5	L10-LED5
		OR	OR
- AND1 (1)	O-AND		
- ARCSARC1 (11)	OPERATE		X
	ARC_FLT_DET		
- ARCSARC2 (21)	OPERATE		X
	ARC_FLT_DET		
- ARCSARC3 (31)	OPERATE		X
	ARC_FLT_DET		
- CBXCBR1 (1)	SELECTED		
	EXE_OP		
	EXE_CL		
	OPENPOS		
	CLOSEPOS		
	OKPOS		
- CCBRBRF1 (1)	CB_FAULT_AL		
	TRBU		
	TRRET		

- 4 Configuraciones standard disponibles
- Posibilidad de agregar, eliminar y cambiar conexiones de señales en entradas binarias, salidas binarias y entre bloques funcionales, mediante software **PCM600**
- La cantidad y tipo de bloques funcionales es fijo

REF615 Configuraciones Standard

Configuraciones Standard	Sobrecorriente y falla a tierra direccional		Sobrecorriente y falla a tierra no direccional	
Funciones de protección	Conf. A	Conf. B	Conf. C	Conf. D
Sobrecorriente trifásica no direccional, etapa baja	●	●	●	●
Sobrecorriente trifásica no direccional, etapa alta, instancia 1	●	●	●	●
Sobrecorriente trifásica no direccional, etapa alta, instancia 2	●	●	●	●
Sobrecorriente trifásica no direccional, etapa instantánea	●	●	●	●
Falla a tierra direccional, etapa baja, instancia 1	●	●	-	-
Falla a tierra direccional, etapa baja, instancia 2	●	●	-	-
Falla a tierra direccional, etapa alta	●	●	-	-

● = incluido, ○ = opcional al encargarlo



REF615 Configuraciones Standard

Configuraciones Standard	Sobrecorriente y falla a tierra direccional		Sobrecorriente y falla a tierra no direccional	
Funciones de protección, cont.	Conf. A	Conf. B	Conf. C	Conf. D
Falla a tierra no direccional, ajuste alto (falla a tierra "cross country")	●	●	-	-
Falla a tierra transitoria/intermitente	●	●	-	-
Falla a tierra no direccional, etapa baja	-	-	●	●
Falla a tierra no direccional, etapa alta	-	-	●	●
Falla a tierra no direccional, etapa instant.	-	-	●	●
Falla a tierra no direccional sensitiva	-	-	●	●
Sobrecorriente de secuencia negativa, instancia 1	●	●	●	●
Sobrecorriente de secuencia negativa, instancia 2	●	●	●	●
Discontinuidad de fase	●	●	●	●

● = incluido, ○ = opcional al encargarlo



REF615 Configuraciones Standard

Configuraciones Standard	Sobrecorriente y falla a tierra direccional		Sobrecorriente y falla a tierra no direccional	
Funciones de protección, cont'd	Conf. A	Conf. B	Conf. C	Conf. D
Sobrecarga térmica	●	●	●	●
Protección de falla de interruptor	●	●	●	●
Detección de corriente de inrush trifásica	●	●	●	●
Protección de arco con 3 sensores	○	○	○	○
Funciones de control				
Control de interruptor con enclavamiento básico	●	●	●	●
Control de interruptor con enclavamiento extendido	-	●	-	●
Recierre automático de un interruptor	○	○	○	○

● = incluido, ○ = opcional al encargarlo



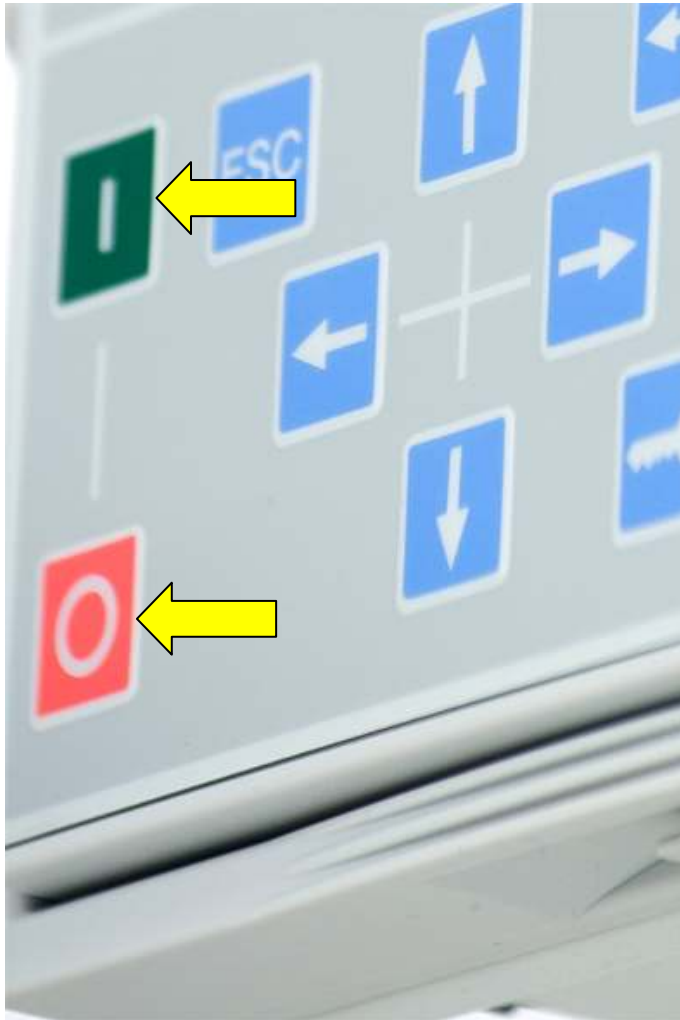
REF615 Configuraciones Standard

Configuraciones Standard	Sobrecorriente y falla a tierra direccional		Sobrecorriente y falla a tierra no direccional	
Funciones de Supervisión y monitoreo	Conf. A	Conf. B	Conf. C	Conf. D
Monitoreo de interruptor	-	●	-	●
Sup. de circuito de disparo para 2 circuitos	●	●	●	●
Funciones de medición				
Registro oscilográfico de transitorios	●	●	●	●
Medición de corriente trifásica	●	●	●	●
Componentes de secuencia de corrientes	●	●	●	●
Medición de corriente Residual	●	●	●	●
Medición de tensión Residual	●	●	-	-

● = incluido, ○ = opcional al encargarlo

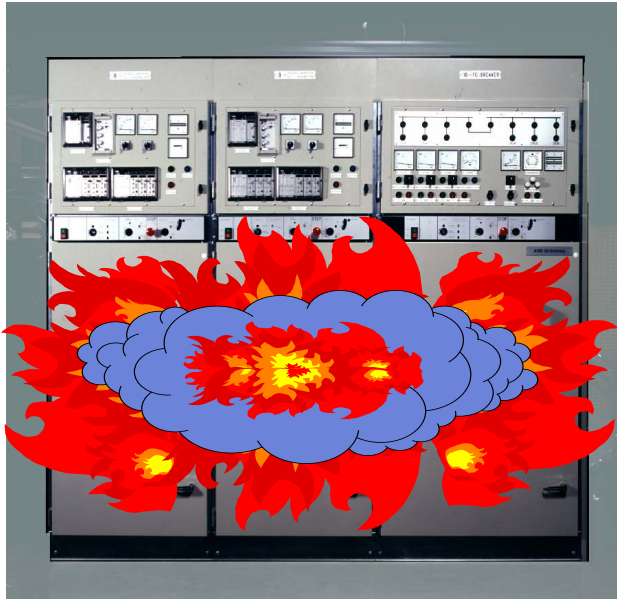


REF615 Funciones de control



- Control de un interruptor
- Teclas dedicadas para apertura y cierre del interruptor
- Esquemas de enclavamiento
- Recierre automático (opción)

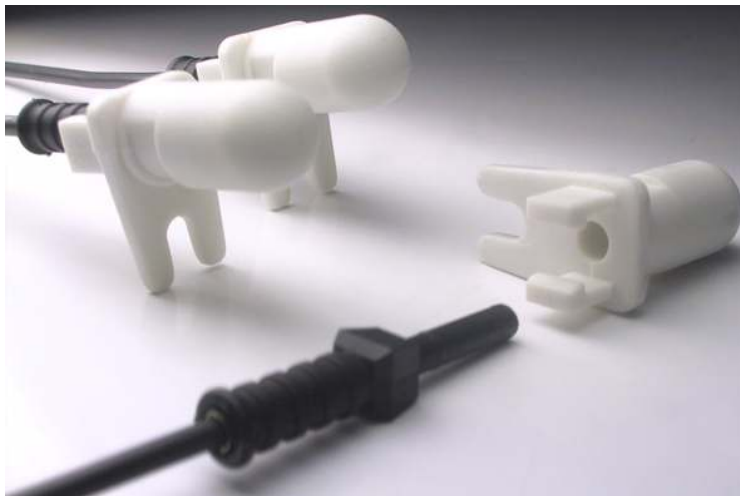
REF615 Protección de arco (opcional)



- Aumenta la seguridad durante trabajos de mantenimiento
- Reduce daños materiales
- Minimiza el tiempo de fuera de servicio
- Supervisa continuamente el interruptor, cable y y compartimiento de barra de la celda metal-enclosed
- Mismas lentes y fibra óptica que el REA 107
- Ajuste automático del nivel de referencia en base a la intensidad de luz de fondo



REF615 Protección de arco (opcional)

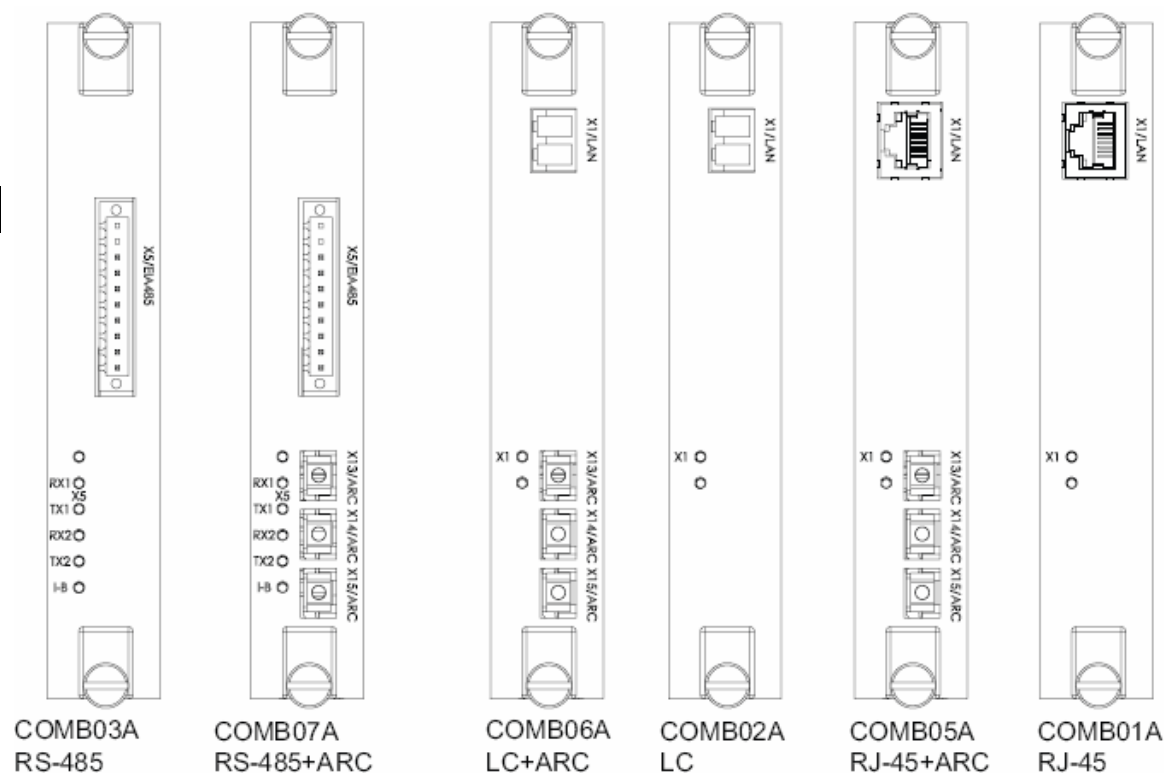


- Protección de arco basada en:
 - Luz y corriente
 - Corriente y señal en entrada binaria
 - Luz solamente
- Ajustes de disparo separados para corrientes de fase y de falla a tierra
- Tiempo típico de operación
 - 12 ms (luz y corriente)
 - 10 ms (luz solamente)
- Posibilidad de bloquear o cambiar el modo de operación mediante una entrada binaria

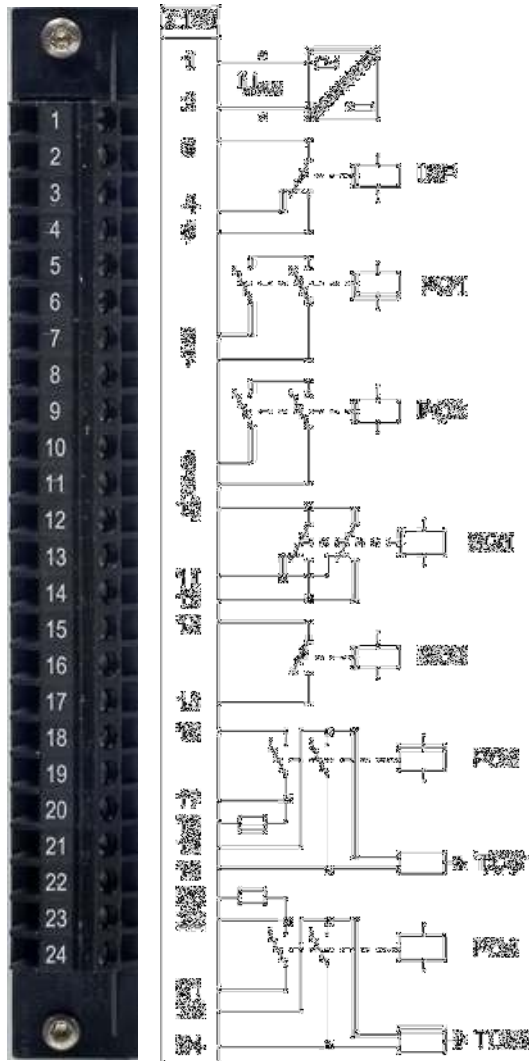


REF615 Protocolos disponibles

- IEC 61850
- MODBUS RTU/ASCII
- MODBUS TCP/IP
- DNP 3.0

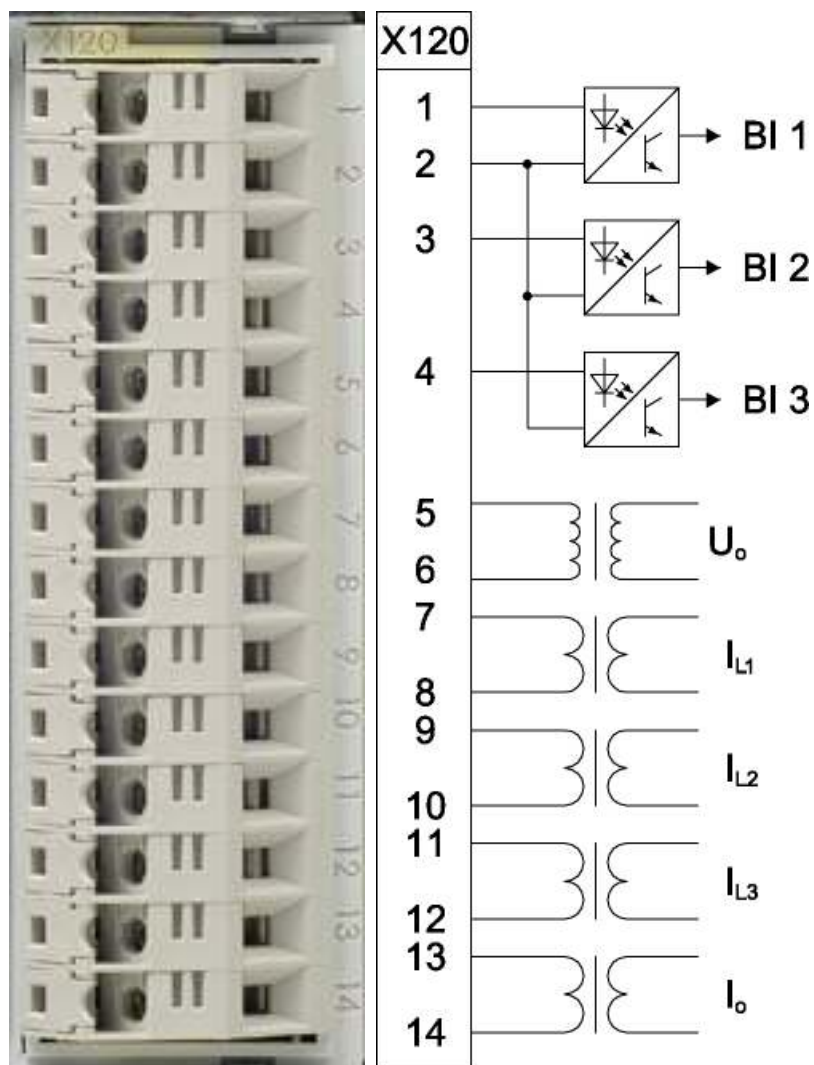


Entradas y salidas

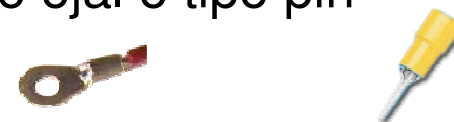


- Alimentación:
 - 48 - 250 VCC, 100 - 240 VCC, 24-60 VCC
- 4 contactos de disparo (PO) para operación directa del interruptor
 - 2 contactos con supervisión de circuito de disparo integrado (TCS), con posibilidad de operación por doble polo
 - La supervisión de circuito de disparo puede deshabilitarse excluyendo el resistor del circuito de disparo
- 2 contactos de señalización (SO)
 - 1 Normal abierto + 1 inversor
- Contacto IRF para señalar autosupervisión

Entradas analógicas, y binarias básicas

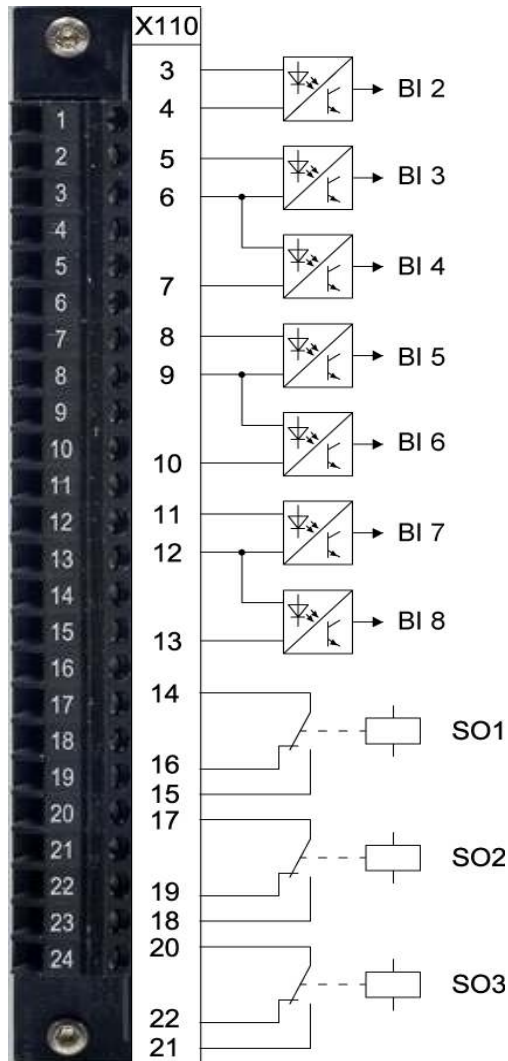


- 4 entradas analógicas de corriente
 - (I_0 , I_{L1} , I_{L2} , e I_{L3}), seleccionable 1 A o 5 A
 - I_0 opcional seleccionable 0.2 A / 1 A
- 1 entrada de tensión de neutro U_0 (conf std. A y B)
- 3 entradas binarias, umbrales seleccionables
- Para terminales tipo ojal o tipo pin



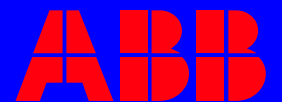
ABB

Opcional: tarjeta adicional de Entradas y salidas



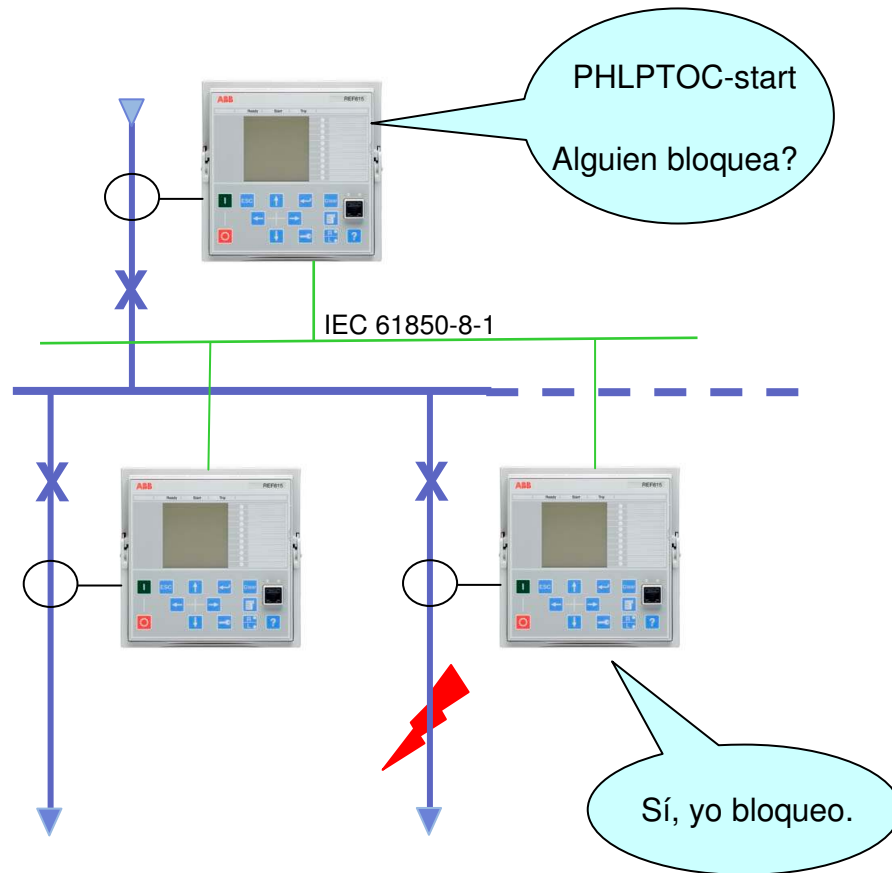
- 7 entradas binarias
 - 6 entradas con tierra común
 - 1 entrada, separada
- 3 contactos de salida, inversores
- Umbrales seleccionables para las entradas binarias: 17 – 186 VCC

➤ Aplicación con mensajes GOOSE



Protección de barras de MT por retrobloqueo

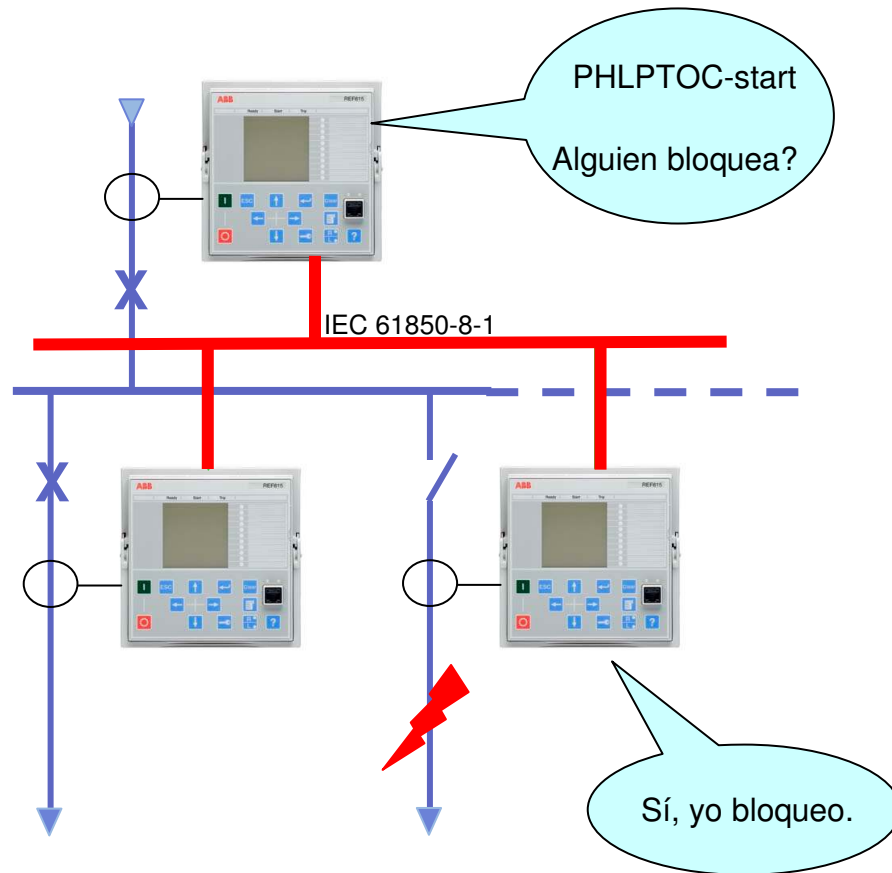
CORTOCIRCUITO EN ALIMENTADOR DE SALIDA



- Se detecta una falla en una salida
- El alimentador de entrada está informado del estado en los alimentadores de salida por los datos GOOSE, enviados cuando hay un evento
- El alimentador de salida bloquea la operación del alimentador de entrada y de las demás salidas

Protección de barras de MT por retrobloqueo

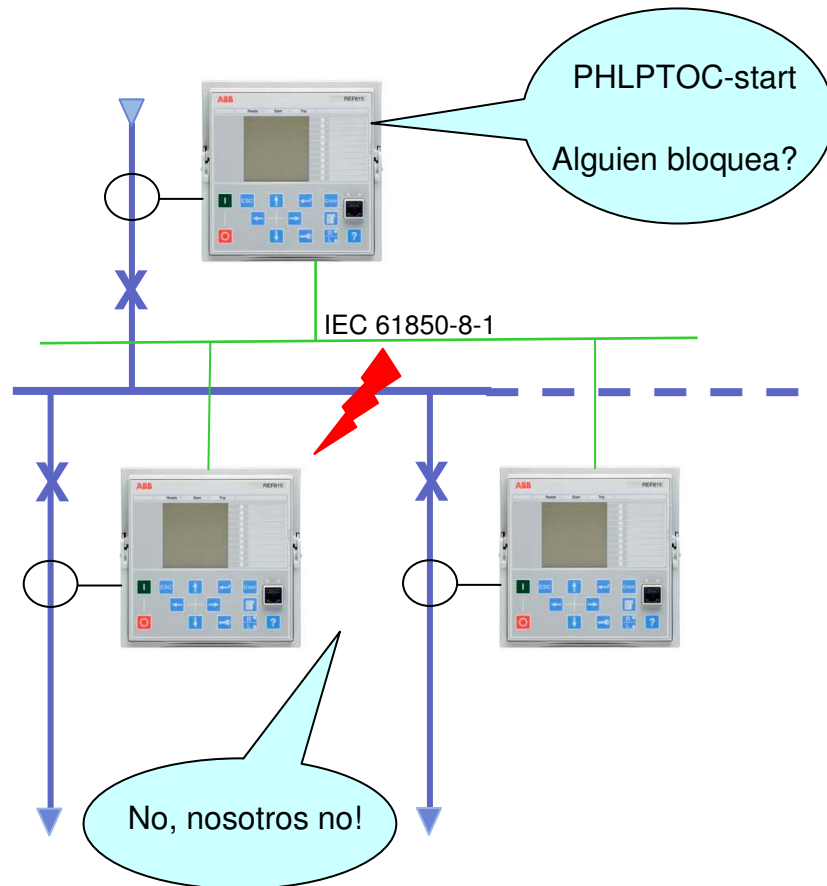
CORTOCIRCUITO EN ALIMENTADOR DE SALIDA



- Se detecta una falla en una salida
- El alimentador de entrada está informado del estado en los alimentadores de salida por los datos GOOSE, enviados cuando hay un evento
- El alimentador de salida bloquea la operación del alimentador de entrada y de las demás salidas

Protección de barras de MT por retrobloqueo

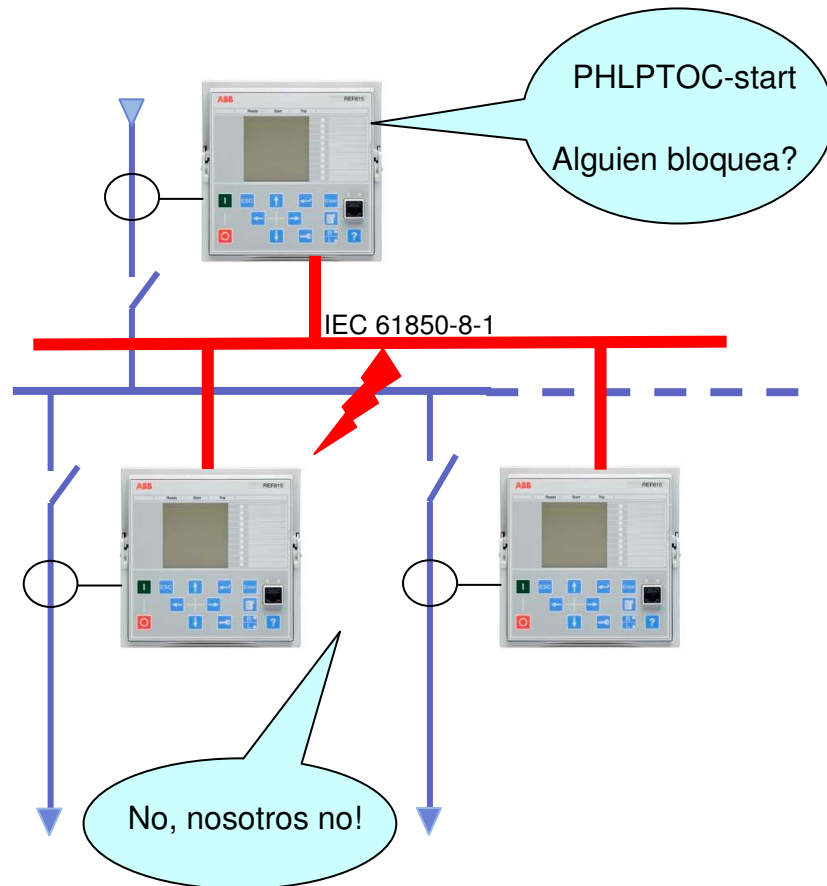
CORTOCIRCUITO EN BARRA



- Se detecta una falla en barra
- El alimentador de entrada está informado del estado en los alimentadores de salida por los datos GOOSE, enviados cuando hay un evento
- Si los alimentadores de salida no enviaron una señal de bloqueo, el alimentador de entrada dispara apertura luego de la temporización ajustada

Protección de barras de MT por retrobloqueo

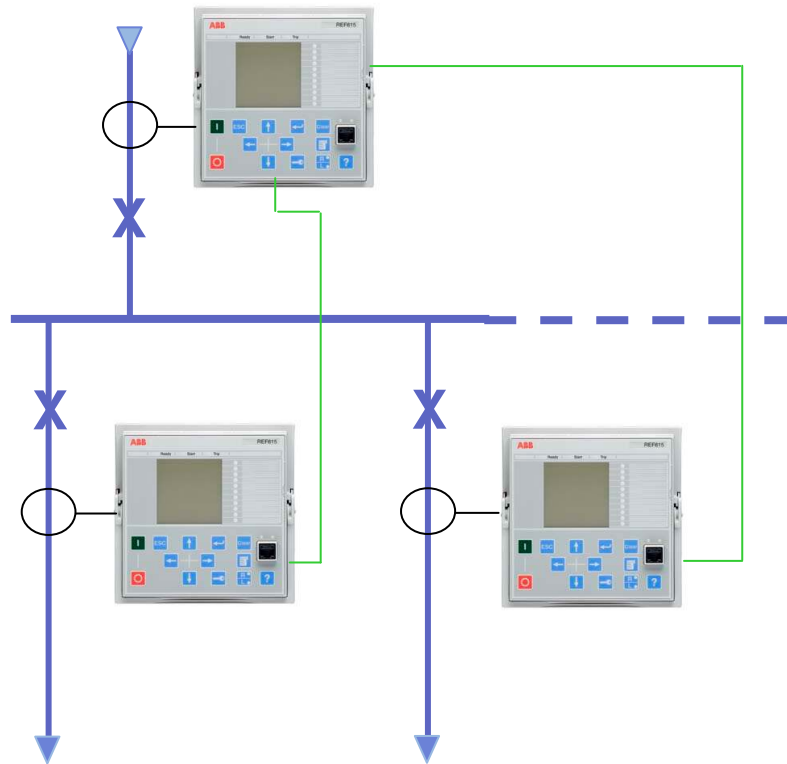
CORTOCIRCUITO EN BARRA



- Se detecta una falla en barra
- El alimentador de entrada está informado del estado en los alimentadores de salida por los datos GOOSE, enviados cuando hay un evento
- Si los alimentadores de salida no enviaron una señal de bloqueo, el alimentador de entrada dispara apertura luego de la temporización ajustada



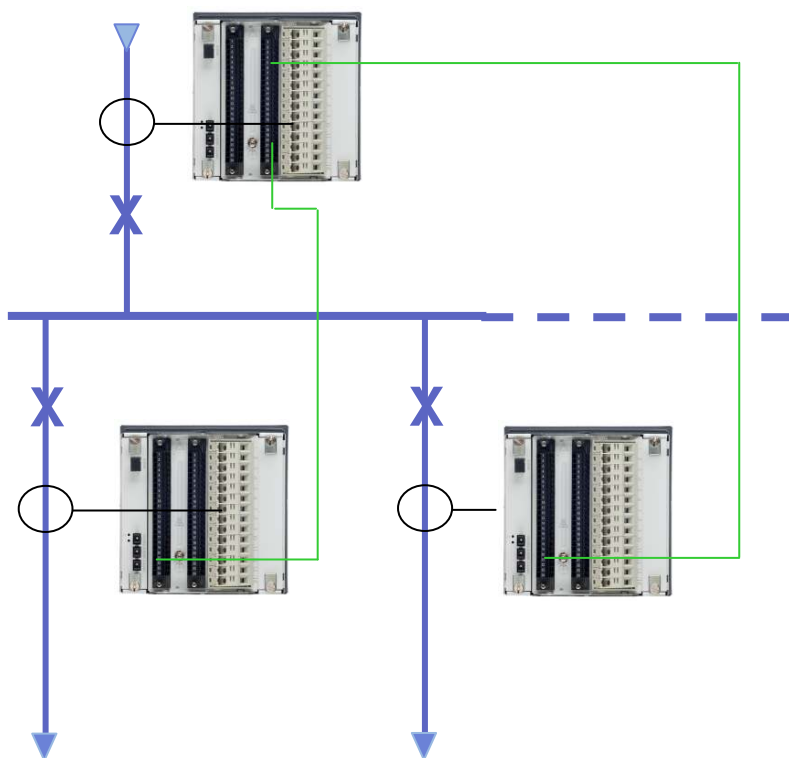
Prot. de barras por retrobloqueo: tiempos de operación



Ajustes con prot. de $I >$ instantánea (método convencional)

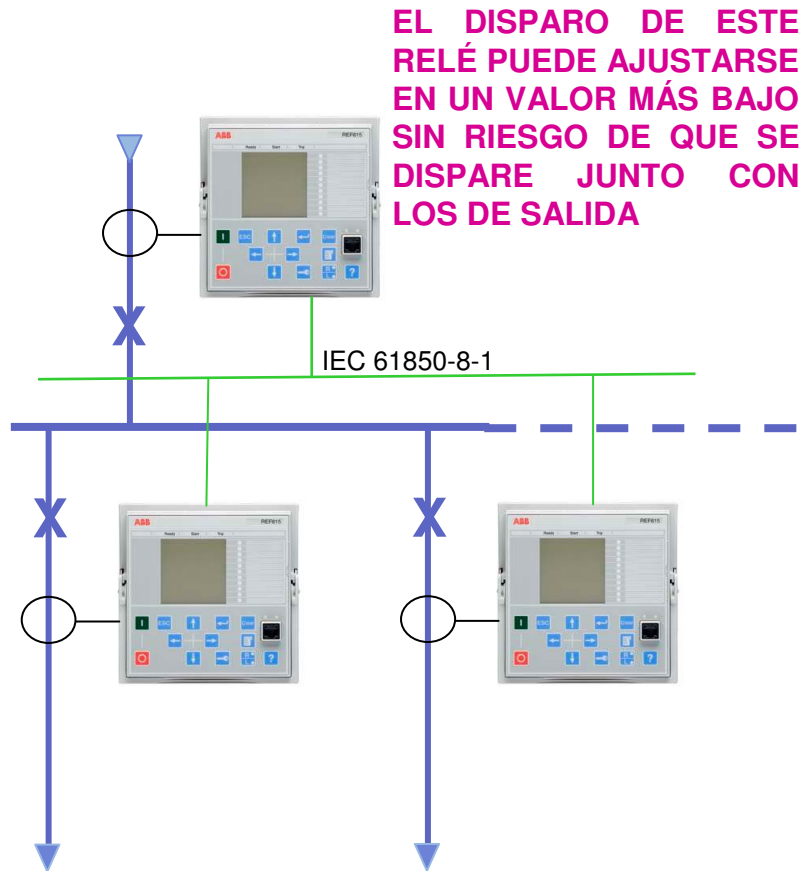
Margen de seguridad, por ej. Temporización por saturación de TI	20...40ms
Temporización de arranque de prot. de $I >$ + retardo del relé de salida	<40ms
Retardo del arranque con relé auxiliar + retardo de la señal de bloqueo	<40ms
TOTAL	100...120ms

Prot. de barras por retrobloqueo: tiempos de operación



Ajustes con prot. de $I >$ instantánea (método convencional)	
Margen de seguridad, por ej. Temporización por saturación de TI	20...40ms
Temporización de arranque de prot. de $I >$ + retardo del relé de salida	<40ms
Retardo del arranque con relé auxiliar + retardo de la señal de bloqueo	<40ms
TOTAL	100...120ms

Prot. de barras por retrobloqueo: tiempos de operación



Ajustes con prot. de I> instantánea (método REF615 GOOSE)	
Margen de seguridad, por ej. Temporización por saturación de TI	40ms
Temporización de arranque de prot. de I>	20ms
Retardo del bloqueo de la etapa de I> instantánea	5ms
Retardo del GOOSE (Clase 1)	<3ms
TOTAL	~70ms



Power and productivity
for a better world™